

Trace écrite · Séance 4 — Score, vies, fin de partie et chasse aux bogues

Séance 4/8

Comment le jeu compte-t-il les points et sait-il que la partie est finie ?

Ce que je dois retenir

Initialiser les variables

Au clic sur le drapeau vert, la scène initialise les variables : score à 0, vies à 3, vitesse à 5. Sans initialisation, une nouvelle partie reprendrait les valeurs de la précédente.

Compter une seule fois

Quand la mangue touche le panier, le score augmente de 1 et la mangue repart aussitôt en haut. Si elle restait sur le panier, le test serait vrai à chaque tour de boucle et le score augmenterait sans arrêt.

Finir la partie

La scène attend que la condition « vies < 1 ou score > 19 » soit vraie. Elle affiche alors l'écran Perdu ou Gagné, puis « stop tout » arrête tous les scripts. « et », « ou », « non » sont des opérateurs logiques.

Tester et corriger

Un bogue est une erreur de programme. On le trouve en testant, c'est-à-dire en faisant fonctionner le jeu dans une situation choisie. On corrige une erreur à la fois et on teste après chaque correction. On enregistre ensuite une nouvelle version, CUEILLETTE-v2.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
initialiser	donner à une variable sa valeur de départ, au clic sur le drapeau vert
bogue	une erreur dans un programme, qui produit un comportement inattendu
tester	faire fonctionner le programme dans une situation choisie pour vérifier ce qu'il fait
opérateur logique	un bloc « et », « ou », « non » qui combine des conditions

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier d'initialiser le score : il continue d'une partie à l'autre.
- Écrire « vies = 0 » quand les vies peuvent sauter de 1 à -1 : « vies < 1 » est plus sûr.
- Corriger plusieurs bogues d'un coup : on ne sait plus quelle modification a réparé ou cassé le jeu.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer
T2.2	Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier	Analyser